ERGALICS STUDIO · 技术文档

流体双向耦合求解器

让每一次科学计算，都发生在离思想最近的地方

管网与场域的双向耦合。多速率时间子循环协调毫秒级 1D 管网与亚毫秒级 3D 场，正向注入质量与焓、反向反馈出口背压，配守恒审计、毫秒级阀门控制、精度-效率权衡与误差归属分析。

官网
snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub
github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee
gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

本篇章节

一 问题定义与适用边界
二 多速率时间协调
三 正反向边界耦合
四 毫秒级控制逻辑
五 数值内核与解析验证
六 精度—效率权衡与参数分析
七 插件运行时架构
八 界面与交互
九 内置样例与基准数据
十 故障场景与处置建议
十一 测试与可复现性
十二 安全与合规设计
十三 与赛题要求的对应
十四 已知边界与后续工作

独立专题文档 · Standalone Note

目 录

一、问题定义与适用边界 04

二、多速率时间协调 06

三、正反向边界耦合 08

四、毫秒级控制逻辑 10

五、数值内核与解析验证 10

六、精度—效率权衡与参数分析 12

七、插件运行时架构 15

八、界面与交互 18

九、内置样例与基准数据 22

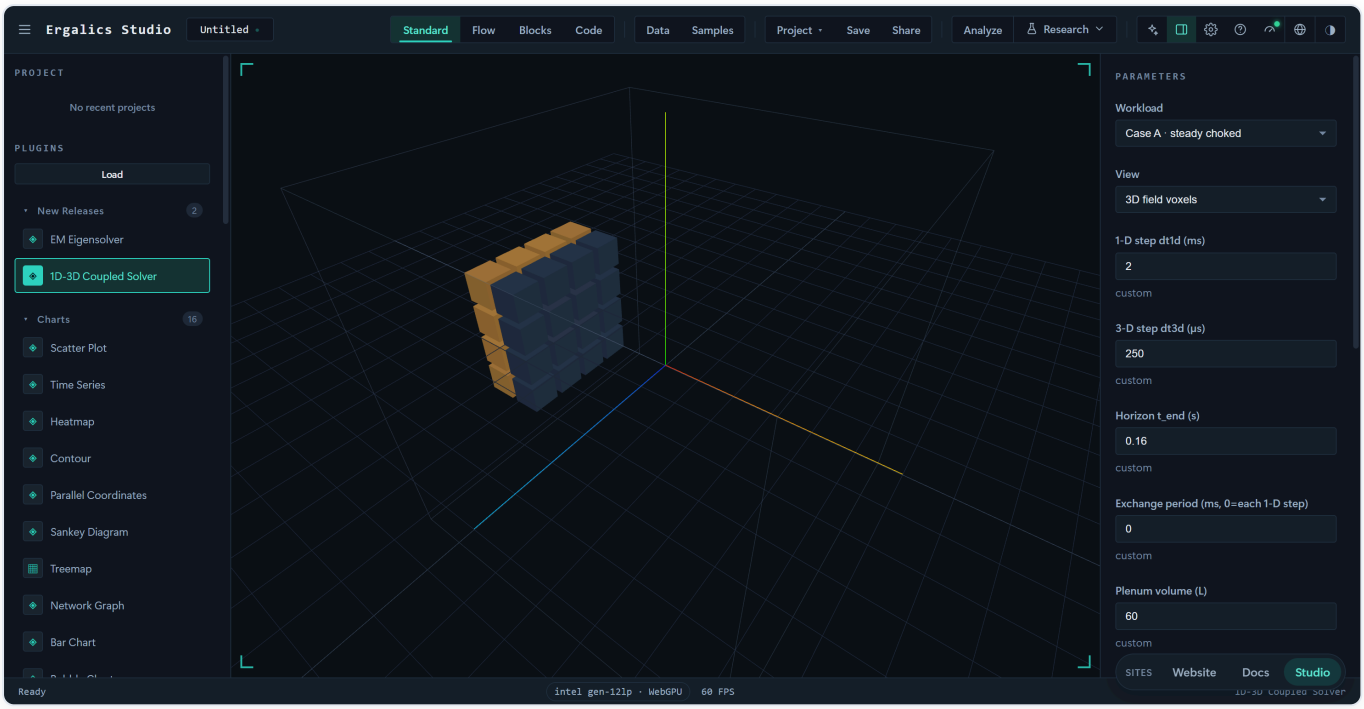
十、故障场景与处置建议 36

十一、测试与可复现性 37

十二、安全与合规设计 40

十三、与赛题要求的对应 41

十四、已知边界与后续工作 41



Case A 定常壅塞时的 3D 场体素：1D 管网经 x0 面把出流注入 3D 场（正向耦合），羽流沿 +x 向出流面发展；出流面再把平均背压回灌给管网（反向耦合）——双向耦合在空间上的具体形态。

流体双向耦合求解器（Fluid-CFD Coupler）是一个内置插件（`src/plugins/builtin/fluid-cfd-coupler/`，注册 id `example.fluid-cfd-coupler`，分类"物理模拟 physics"，沙箱级别 `trusted`），用于把一根**粗时间尺度的 1D 管网/喷管网络**与一个**细时间尺度的 3D 不可压 Navier–Stokes 场求解器**耦合起来：管网在毫秒级阀门控制下把出流作为质量、动量与焓源注入 3D 场，场求解器把出口处物理导出的平均背压回灌给管网喷管——形成真正的**双向耦合**。插件在宿主侧提供参数面板与四种视图（耦合时间序列、验证 + 权衡曲线、3D 场体素（含温度/速度双通道动态回放）、导出到 Figure Studio），在独立的 Web Worker 中用 Pyodide 运行配套的纯 Python 包 `fluid_cfd`，同一份求解核心与本地 CLI 的确定性科学字段一致（延迟等墙钟量属机器相关量，跨环境按软容差比对）。

求解器不依赖任何闭源组件：核心为纯 Python + NumPy，无网络调用；整个耦合过程不做任何稠密矩阵构造，两组求解器都按向量化 NumPy 数组推进。

一 问题定义与适用边界

1.1 从管网到场的双向耦合

许多工程系统同时包含**集中式管网段**与**连续场域段**：气室→喷管→受流空间。这类问题的困难在于两侧的建模精度与时间尺度天然不同——管网适合用集中参数/一维状态方程快速推进，而喷管喷出的热量与质量会在三维空间中扩散、随主流平流并被壁面与出口反射，只有场求解器能解析其空间分布。本插件把两者对接：

方向	数据	传递者 → 接收者
正向耦合	出口质量流量 `md_1d`、出口温度 `t_1d`（生成焓注入）	1D 管网 → 3D 场（入口进料源项）
反向耦合	出口平均背压 `p_back_3d`	3D 场 → 1D 管网（喷管下游边界）

双向性不是同一份数据的来回拷贝，而是两个方向的物理量在各自域内真正生效：正向决定 3D 场的质量/焓积累，反向决定 1D 喷管是否处在壅塞临界状态。`WindowRecord.iface_error` 正是对"1D 当前使用的背压"与"3D 上一窗口实际反馈的背压"之差的审计，见第三节。

1.2 时间尺度的鸿沟

1D 管网以 ms 级粗步（`dt1d`）推进，3D 场以亚 ms 级细步（`dt3d`）推进，两者相差一个数量级（默认 `dt1d/dt3d = 8`）。直接把粗步驱动整个耦合会丢失 3D 域的中间演化，直接以细步驱动管网又不经济。插件采用**多速率子循环**：在每一个粗步（称为一个交换窗口）内，3D 域独立走完 `dt1d/dt3d` 个子步，窗口结束时才交换一次界面数据。这一机制在第二节展开。

1.3 四种典型工况

赛题要求至少两类可对照解析基线的工况，本插件内置四条验证路径：

算例	场景	验证对象
Case A 定常壅塞	喷管全开、背压很低，处于临界壅塞	1D 出流逼近解析临界流量；气室放气压力逼近解析放气曲线
Case B 毫秒级阀门控制	阀门在 40 ms 阶跃关闭到 20%、90 ms 重开	控制逻辑同步误差；关闭前后出流阶跃（反向耦合被触发）
Case C 高扩散能量通道	能量通道 + 高扩散系数场	反向耦合真实参与：出流面背压随注入抬升 18.15 kPa
Case D 亚临界非壅塞流	背压比被压到临界压比与 1 之间，喷嘴处于亚临界区间	出口流量对照独立文献的等熵亚临界收敛喷嘴关系（相对误差 0.107%）

1.4 适用边界

维度	支持范围	说明
1D 管网	单气室 + 收缩喷管，理想气体绝热放气	出流由壅塞/亚临界临界流量公式给出，未含摩擦与传热管段网络
3D 场	均匀立方网格上的不可压 N–S 场（速度 + 压力 + 温度），投影法 + Boussinesq 浮力 + 入口动量/焓注入	单标量输运已升级为真实 NS；演示级粘度未做湍流模型
双向接口	正向（质量/焓）+ 反向（出口平均背压）	逐窗口交换，交换周期可调
控制	阀门事件表（瞬时阶跃 / 线性斜坡）	毫秒级，事件数量与时间不限
时间尺度	`dt3d` 整除 `dt1d`，交换周期为 `dt1d` 整数倍	语法上校验，未做分数时间比
运行环境	CPython + NumPy；浏览器 Pyodide	同一 `driver.py` 桥，两条路径确定性科学字段一致（墙钟量按软容差比对）

在线求解经 Pyodide（WASM 单线程）执行，受浏览器内存上限与内核包网络加载影响，适合中小规模算例演示；完整验证与基准复现建议使用本地 CLI 或容器完成。

二 多速率时间协调

2.1 交换窗口与子循环

耦合由 `CouplerConfig` 驱动：`dt1d`（粗步）、`dt3d`（细步）、`t_end`（总时长）、`exchange_period`（交换周期，0 表示每 1D 步交换）。每次交换构成一个 **Window**，`time_ratio = dt1d / dt3d` 是窗口内 3D 子步数。`run_coupling()` 的主循环为：

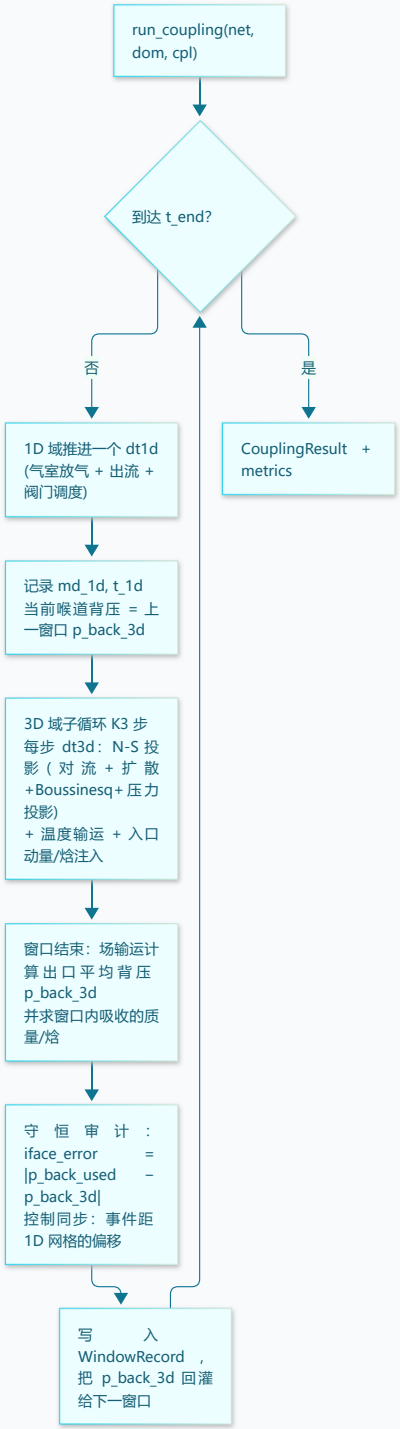

run_coupling(net, dom, cpl)
到达 t_end?
否
是
1D 域推进一个 dt1d (气室放气 + 出流 + 阀门调度)
CouplingResult + metrics
记录 md_1d, t_1d 当前喉道背压 = 上一窗口 p_back_3d
3D 域子循环 K3 步 每步 dt3d：N-S 投影（对流 + 扩散 +Boussinesq+ 压力投影) + 温度输运 + 入口动量/焓注入
窗口结束：场输运计算出口平均背压 p_back_3d 并求窗口内吸收的质量/焓
守恒审计：iface_error = |p_back_used − p_back_3d| 控制同步：事件距 1D 网格的偏移
写入 WindowRecord，把 p_back_3d 回灌给下一窗口

图 1

交换周期的取值在 `trade_off()` 与 `min_feasible_exchange_period()` 中作为扫描变量（见第六节）。

2.2 步长与周期约束

`normalized()` 校验三个不变量：

- `dt1d`、`dt3d`、`exchange_period` 均 > 0，且 `dt3d ≤ dt1d`；
- `time_ratio ≈ dt1d / dt3d` 取整作为子步数 `K3`，因此网格在窗口边界严格对齐；
- `exchange_period` 是 `dt1d` 的整数倍（默认 0 = 每步交换），交换边界必然落在 1D 网格线上。

任何违反直接抛配置错误，绝不让错步长的耦合默默跑完——这是"时间步长协调"层面的硬约束。

2.3 换窗事件与延迟统计

每个窗口记录 `exchange_latency_s`（3D 侧 1 步到出流面归约的耗时），收尾统计 `mean_exchange_latency_ms` 与 `worst_exchange_latency_ms`。注意这是**每窗口**的延迟，不是整个耦合的墙钟时间；`wall_clock_s` 单独给出整次求解耗时。两者在 `metrics` 中被分开暴露，避免把并行可摊还的东西读成串行。

三 正反向边界耦合

3.1 正向耦合：1D → 3D

1D 管网在每一窗口给出出口质量流量 `md_1d` 与出口温度 `t_1d`。3D 求解器在入口进料面（x0 面的中心补丁）把它们折算为**动量与焓**注入：速度按 `md_1d / (ρ · A_patch)` 施加到入口补丁（截断到稳定上限 `max_u_inlet`），温度直接设为 `t_1d`。场在窗口内子循环推进：

```
u,v,w,p = 投影法子步（对流 + 扩散 + Boussinesq + 压力 Poisson 修正）
T       = T + dt3d · (扩散 + 温度平流)    (x=0 面设 t_1d，壁面绝热，出口自由出流)
```

入口的动量注入 a）把热含量真正地"吹"进全场而非仅累积到边界，b）由它驱动的输运反过来塑造出口面的背压——这正是 N–S 相较单标量前置的最大进步。守恒量 `mass_in_3d` 仍按 `md_1d · 窗口时长` 累计，从接口误差进入审计。

3.2 反向耦合：3D → 1D

窗口结束时，3D 求解器在出流面（x=L）**物理导出**出口平均背压 `p_back_3d`——不再是单标量场的面积平均温度，而是三部分叠加：

```
p_back = p_ambient + c · (喷嘴动能项 + 热膨胀项 + 已解压力场项)
动能项 = ½·ρ·u_in²      (1D 出口质量的滞止动压)
热膨胀项 = ρ·R·(t_out − T_ref)    (出流温升引发的密度-气压抬升)
压力场项 = 出流面上平均的投影压力 p     (解析过的动量连续场)
```

其中 `u_in = md_1d / (ρ·A_patch)` 是截断到 `max_u_inlet` 的入口速度，`c` 为耦合量纲系数。背压由此**带上了速度与压力**——热羽流不仅因为温度抬高压强，还因为滞止动压与投影压力场的解析结构而抬升了反压。该值成为下一窗口 1D 喷管喉道的下游背压。壅塞判据依赖这个实时反馈：背压低时喷管临界出流、流量饱和；一旦 3D 场升温、动压/背压高于临界比，喷管退出壅塞、流量下降。Case B 关闭阀门后 3D 场冷却、背压回落，Case C 的高扩散能量通道则让背压随注入显著抬升 18.15 kPa——都是反向耦合对边界状态的响应。

3.3 守恒性审计与接口误差

对每个窗口计算双向接口误差：

```
iface_error = | p_back_used − p_back_3d | / p_ref
```

其中 `p_back_used` 是本窗口 1D 喷管实际采用的背压（即上一窗口反馈），`p_back_3d` 是本窗口 3D 场的真实反馈，`p_ref` 为参考背压（默认大气压）。它量化的不是"物理守恒"，而是**反向耦合的时滞误差**——理想同步下两者相等、误差为 0。`metrics` 汇总 `mean_interface_error` 与 `worst_interface_error`；Case C 中 `worst_interface_error` 升至 `2.4e-3`，正是能量持续注入、反馈滞后的体现。

四 毫秒级控制逻辑

阀门开度由一张事件表驱动：每个事件形如 `(t_start, opening, ramp_duration)`。

语义	`ramp_duration`	行为
瞬时阶跃	`0`（或 ≤ 1e-12）	在 `t_start` 瞬间跳到 `opening`，此前保持旧值
线性斜坡	`> 0`	从旧值到 `opening` 线性过渡，跨 `ramp_duration` 秒

事件表按时间排序后先展开成**分段线性控制点**再插值：阶跃被放置在宽度远小于任何物理 `dt`（ns 级）的轴段上，使调度严格单调、插值无歧义；斜坡被钳制在 `[prev_t, t_start]` 内，避免越过下一事件。控制点在事件之间的 `valve_opening(t)` 即为分段线性。

Case B 的调度即为毫秒级控制动作的实证：`(0.000, 1.00, 0.0)` 保证 t=0 全开，`(0.040, 0.20, 0.0)` 在 40 ms 阶跃关闭，`(0.090, 1.00, 0.0)` 在 90 ms 重开——三次都是瞬时阶跃。

控制同步误差量化事件与 1D 时间网格的错位：

```
control_sync = 事件时刻距最近 1D 网格线的偏移（ms）
```

当直径落在网格线上时偏移为 0。Case B 实测 `control_sync_max_ms = 0`、`control_sync_mean_ms = 0`，因为 `dt1d = 2 ms` 而事件处处在 2 ms 的整数倍上——毫秒级控制与求解器时间网格完全对齐。

五 数值内核与解析验证

5.1 1D 管网求解器（`network_1d.py`）

气室采用绝热理想气体放气模型：给定体积、初始压力 `p0_init`、初始温度 `t0_init`，`md_out` 由等熵临界流量公式解出，喉道有效面积 `area_eff = throat_area · discharge_coeff`。放气导致 `p0`、`t0` 随能量守恒下降，形成解析放气曲线。`valve_opening` 把开关乘到有效面积上，是控制与流动的接点。

5.2 3D 不可压 N–S 求解器（`domain_3d.py`）

以 `nx × ny × nz` 均匀立方网格推进真实不可压 N–S 流场（速度 `(u,v,w)` + 压力 `p` + 温度 `T`），核心是**投影法**（Chorin 分数步）：

```
预测步：u* = u^n − dt·(u·∇)u + dt·ν·Δu + 浮力项     (Boussinesq：w += dt·g·β·(T−T_ref))
泊松步：Δp = (ρ/dt)·∇·u*                          (红黑 SOR，6 点拉普拉斯，Neumann 壁)
修正步：u^{n+1} = u* − (dt/ρ)·∇p                  (速度无散)
```

对流用一阶 upwind 面通量（有界、单调、Pyodide 快），扩散按显式稳定性极限钳制，压力投影强制速度无散即不可压连续方程。温度作为被动标量由真实速度场平流并扩散，入口注入动量与焓；网格内 `dt3d` 进一步细分为满足 CFL 的内层子步。边界：y/z 面无滑移壁，x0 面入口补丁（速度+温度 Dirichlet），x1 面零梯度出流，压力泊松为 Neumann 壁 + 零均值规范。每个耦合窗口会采样若干**动态快照**（时间戳 + 温度场 + 速度幅值场，z-major 扁平数组），供前端 3D 回放。出流面的背压由出口速度/温度/已解压力场物理导出（见 3.2）。网格规模由算例预设固定（Case A/B/D 为 10^3、Case C 为 8^3；`DomainConfig` 默认 12^3），插件面板不提供网格旋钮，CLI/`driver` 载荷可经 `dom` 字段覆写 `nx/ny/nz`。

5.3 解析基准（`analytic.py`）

提供两个参考闭式解用于验证：**临界（壅塞）流量**（等熵临界质量流闭式解）与**气室放气压力**（绝热容放气的解析压力-时间曲线）。Case A 在同一初始条件下把 1D 出流与放气压力对照这两个闭式解，误差按相对量给出。

5.4 验证与认证

`verify.py` 封装多条验证路径并**按阈值认证**：`verify_case_a`（流量/压力相对误差对阈值 5%）、`verify_case_b`（节流比与同步误差）、`verify_case_c`（能量通道 + 反向耦合参与判定）、`verify_case_d`（亚临界流量对文献等熵亚临界关系）+ `verify_subsonic_curve`（亚临界段逐点对照文献公式）、`trade_off`（精度-效率权衡）、`min_feasible_exchange_period`（最小可行交换周期）、`sensitivity_case_a`（Case A 误差归属分解）。全部结果写入 `bench/fluid-cfd-results.json`。每个被认证的算例携带 `certification.checks[]`（`rel_error ≤ threshold`、`pass`），由宿主导出诊断报告。

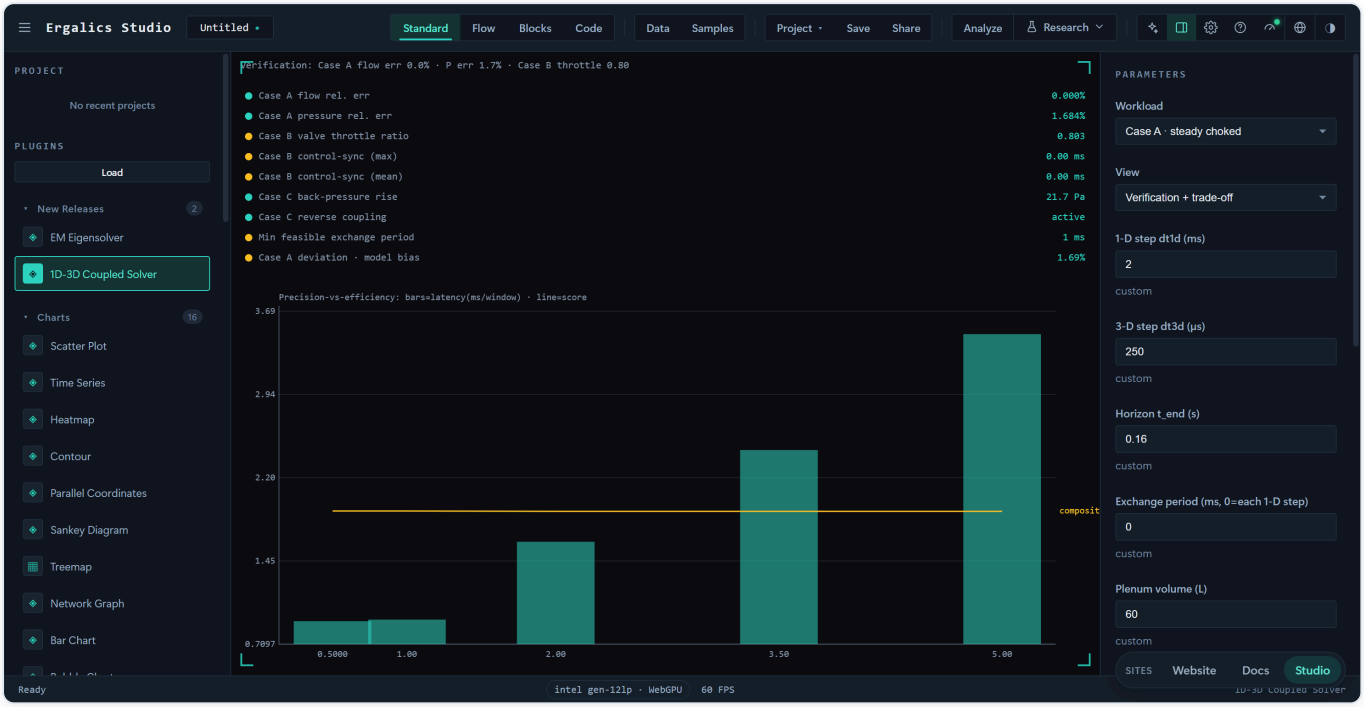
六 精度—效率权衡与参数分析

6.1 权衡曲线

交换周期决定耦合的"换气频率"：越频繁反馈越新鲜、接口误差越小，但每步都触发 3D 出流面归约，延迟与通信开销上升。`trade_off()` 对一组交换周期运行同一套负载，汇总每点的延迟、接口误差与频率，再由 `interface_tradeoff_curve` 折算综合评分：

```
composite_score = w_err · (1 − 归一的接口误差) + w_lat · (1 − 归一的延迟)
```

扫描点与实测见第十节表格。插件的验证视图把这条曲线画成柱状（接口误差）叠延迟（柱）＋综合评分（连线），并标出最优交换周期。



验证视图把交换周期作为扫描变量，以接口误差（柱）叠延迟（柱）与综合评分（连线）同时呈现，并标出最优交换周期，用于直观权衡耦合的精度与计算效率。

6.2 最小可行交换周期（CFD-01）

`min_feasible_exchange_period` 在给定期望延迟预算与接口误差容差下扫描：请求周期低于一个 1D 步时，窗口被钳制到 `dt1d`（低于一个 1D 步的窗口不携带新信息——紧耦合极限 `T_exch = dt1d` 就是最小可行周期）。实测（预算 1 ms、接口容差 `1e-3`）得到 `min_feasible_exchange_period_ms = 1.0`：0.25/0.5/1.0 ms 的请求都被钳到有效 1.0 ms，2.0/4.0 ms 依请求放行，全程接口误差 ≤ `3e-6`、判定可行（延迟为墙钟软指标，各点 51–204 ms，跨机器浮动属预期，故最小可行周期由**守恒判据**决定而非延迟预算，见第十节）。

6.3 误差归属分析（CFD-04）

`verify_case_a` 报告 Case A 压力相对误差约 **1.68%**。这个偏差被显式分解为三项贡献而非直接归咎于数值方法：

```
deviation_total = numerical_error + coupling_contribution + model_bias
```

实测分解：数值误差 `1.3e-5`（求解器与其自身闭式 ODE 对账误差 < 0.01%）、**反向耦合贡献 0.0**（3D 背压最大偏离仅 ~0.5 Pa）、**模型偏差 `0.0169`（占绝对主导）**。结论是：求解器的定温刚性罐模型与解析基线的等熵幂律放气存在**有界的、已文档化的系统性差异**——该偏差随时间地平线单调增长、在喷管参数上几乎不变，与"累积模型偏差"的画像完全吻合，而非数值误差、也非反向耦合伪影。`cd_sweep` / `horizon_sweep` 两条扫描佐证这一画像（见第十节）。

七 插件运行时架构

7.1 文件职责

文件	职责
`index.ts`	工厂导出，供内置注册表惰性加载
`plugin.ts`	`Plugin` 接口实现：清单、参数定义与更新、运行编排、状态机、视图切换、导出与 Figure Studio 桥接
`manifest.ts`	插件清单（id `example.fluid-cfd-coupler`，分类 physics，沙箱 trusted，中英名称与描述）
`types.ts`	插件 ⇄ 客户端 ⇄ Worker 的协议类型（请求、事件、结果载荷、窗口记录、认证、权衡/最小周期/误差归属等）
`fluid-client.ts`	Worker 生命周期与 RPC：首次使用时 spawn、串行队列、进度转发、终止与重建
`fluid-worker.ts`	Pyodide 引导、Python 源码写入文件系统、进度与结果桥、`driver.solve_json` / `verify_all` 入口
`render.ts`	2D 画布：耦合时间序列与验证/权衡面板
`render3d.ts`	3D 场体素视图（instanced 立方体按幅值着色，温度/速度双通道色标 + 动态帧回放）
`figure.ts`	把一次耦合结果转成 Figure Studio 的多面板出版级 `PlotSpec`
`diag-report.ts`	自包含 HTML 诊断报告
`python/fluid_cfd/`	求解包（`units`、`analytic`、`network_1d`、`domain_3d`、`coupler`、`verify`、`driver`、`__init__`）

Python 侧还随包附带 `benchmarks/bench_coupling.py`（生成基准 JSON）、`run_tests.py` 与 `tests/test_coupling.py`，外加 `config.example.json`、`requirements.txt`、`README.md`。

7.2 数据流

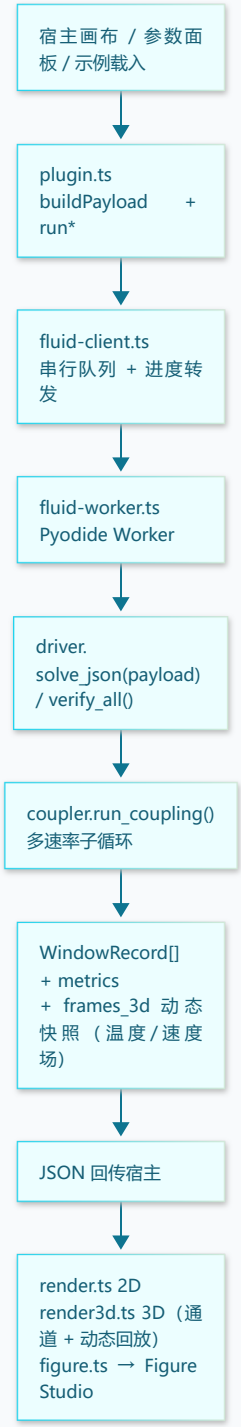

宿主画布 / 参数面板 / 示例载入
plugin.ts buildPayload + run*
fluid-client.ts 串行队列 + 进度转发
fluid-worker.ts Pyodide Worker
driver. solve_json(payload) / verify_all()
coupler.run_coupling() 多速率子循环
WindowRecord[] + metrics + frames_3d 动态快照（温度 / 速度场）
JSON 回传宿主
render.ts 2D render3d.ts 3D（通道 + 动态回放） figure.ts → Figure Studio

图 2

7.3 跨语言边界与生命周期

跨边界只传 JSON 字符串：`postMessage` 无法结构化克隆 PyProxy，进度、报告、窗口记录一律序列化文本；3D 场本就以数组内嵌在结果里（规模受护栏限制），不经消息通道搬运额外数据。`fluid-worker.ts` 用 `json.loads(_payload)` 还原 dict 再调用 `solve_json`，避免把字符串误当 dict（曾出现的 `AttributeError: 'str' object has no attribute 'get'` 即由此修复）。

与稳定性相关的设计：

- **引导与重试**：Worker 首次使用动态 import `pyodide.mjs`（模块 Worker 不允许 `importScripts`），把 8 个 Python 模块写入文件系统并加入 `sys.path`；引导超时 120 秒、失败可重试（清空缓存的 bootstrap Promise）。
- **进度桥**：`driver.set_progress_sink` 接受 JS 回调，在窗口边界推进度；回调异常被捕获，保证"进度上报永不影响求解"。
- **串行队列**：客户端把运行/验证请求排在一条 Promise 链；作业内校验 Worker 身份，避免已被终止的实例回灌结果。
- **终止语义**：点"终止"不做软取消，而是整体重建计算栈——终止 Worker、重建客户端、复位宿主全局状态到就绪、并在途任务以 epoch 号丢弃。
- **视图切换**：2D 与 3D 用参数面板 View 下拉显式切换（不再由数据有无隐式抢跑）；切离 3D 时释放 mesh 资源。
- **一次全出**："运行全部"依次跑验证+耦合并保留两份结果，四个视图即刻都可用，无需重跑。

八 界面与交互

8.1 参数面板

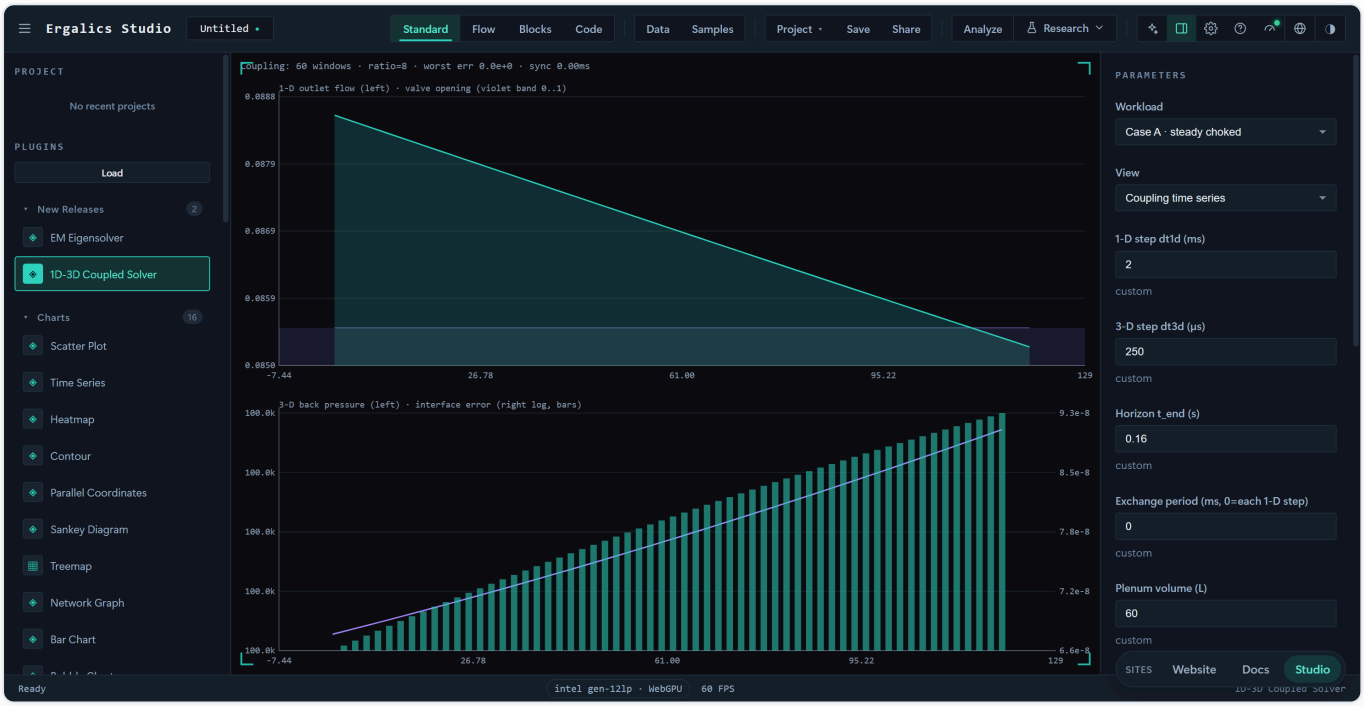
数值型参数一律做成**下拉/步进档位**而非自由输入，既圈定有意义的取值，也规避输入框陷阱。面板按当前语言自动本地化。

参数	键	取值
算例	`preset`	Case A 定常壅塞 / Case B 毫秒级阀门控制 / Case C 能量/核安全通道 / Case D 亚临界流动 / 自定义
视图	`view`	耦合时间序列 / 验证 + 权衡曲线 / 3D 场体素
3D 通道	`channel`	温度 / 速度幅值（3D 视图色标切换）
3D 播放	`play3d`	播放动态 / 暂停动态（沿 `frames_3d` 时间戳回放）
1D 时间步	`dt1dMs`	毫秒级粗步
3D 时间步	`dt3dUs`	微秒级细步
仿真时长	`tEndS`	秒
交换周期	`exchangePeriodMs`	0（每 1D 步交换）或粗步整数倍
气室容积	`volumeL`	升
初始气室压力	`p0InitBar`	bar
喉部面积	`throatAreaCm2`	cm²（仅自定义算例）
运行全部 / 运行耦合 / 运行验证	`runAll` / `run` / `verify`	动作按钮
终止	`abort`	动作按钮（计算中出现）
发送到 Figure Studio	`sendToFigure`	动作按钮（有结果后出现）
导出诊断报告	`exportReport`	动作按钮（有结果后出现）
重置插件	`reloadPlugin`	动作按钮

时间步、时长、交换周期与气室/喉部参数仅在"自定义"算例下出现——预设算例的全部参数在 `driver` 的 `case_*_config()` 内固定。

8.2 耦合时间序列

运行耦合后在"耦合时间序列"视图看到两块：上部是 1D 出口流量（青绿线，右轴叠阀门开度紫带），下部是 3D 出流面背压随时间的演化与窗口逐点接口误差。顶部信息行给出窗口数、`dt1d/dt3d` 比、最大接口误差与控制同步。Case A 的定常工况下流量基本稳定、背压平缓；Case B 的阀门阶跃在流量曲线上形成清晰的方波。



Case A 定常工况的耦合时间序列：上部 1D 出口流量叠阀门开度紫带保持稳定，下部 3D 出流面背压随时间平缓演化并叠逐窗口接口误差，用于核对稳定状态下的守恒与响应。

8.3 3D 场体素视图与动态回放

3D 视图把整个 `nx×ny×nz` 网格画成**真实三维的体素云**：超过场极大值一定阈值的格点以 instanced 立方体按幅值渐变着色，外围加半透明体框。**通道下拉**在"温度"与"速度幅值"两套色标间切换（温度用热-冷渐变、速度用 Okabe-Ito 发散色），展现羽流的热结构与动压结构。注入后的热羽流由真实 N–S 速度场驱动——不仅温度抬升，速度幅值场也随入口动量注入形成射流扩散。**动态回放**踩着 `frames_3d` 时间戳逐帧切换体素，配播放/暂停/帧计数，直观展示羽流从启动到发展、阀门启闭时停与回暖的时域演化。宿主场景由 `Scene3DHandle` 挂载、自带旋转变焦，是非 2D 表面的实体积渲染（区别于 Figure Studio 里中平面切片的平滑表面热图）。

8.4 一键运行与视图

"运行全部"一次完成验证（Case A / B / C / D + 亚临界曲线 + 权衡 + 最小周期 + 误差归属）与耦合（当前预置），两份结果**同时保留**；随后四个视图都有数据、可随意切换，且互不覆盖。点"运行耦合"/"运行验证"会自动跳转到对应视图，结果即时可见，不再因数据有无而抢跑显示。

8.5 导出与工具链衔接

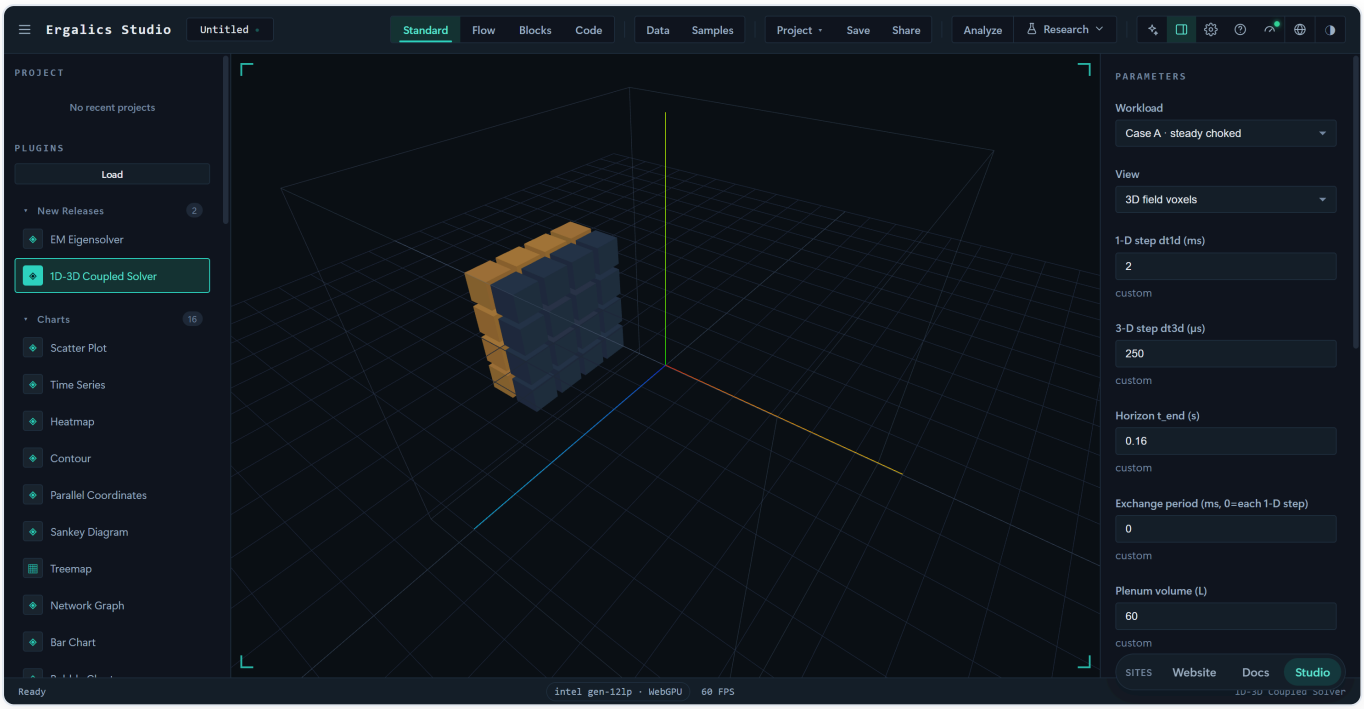
- **发送到 Figure Studio**：把最后一次耦合结果转成多面板出版级图表——**中平面场切片表面热图**、1D 出流、3D 背压（反向耦合）、毫秒级阀位时间序列，按 IEEE 单栏模板排布并写入整张图注。图为矢量 SVG，可直接进论文/PDF，与 em-eigensolver 的衔接链路一致。
- **导出诊断报告**：一键生成自包含 HTML（零脚本、零外部资源），内联耦合指标、验证结果、认证判定、权衡曲线与误差归属结论。
- **顶栏内置示例**：`examples/data/fluid-cfd-case-a.json`、`fluid-cfd-case-b.json` 登记在全局示例库，绑定到本插件，顶栏与插件加载走同一条 parse 路径。

九 内置样例与基准数据

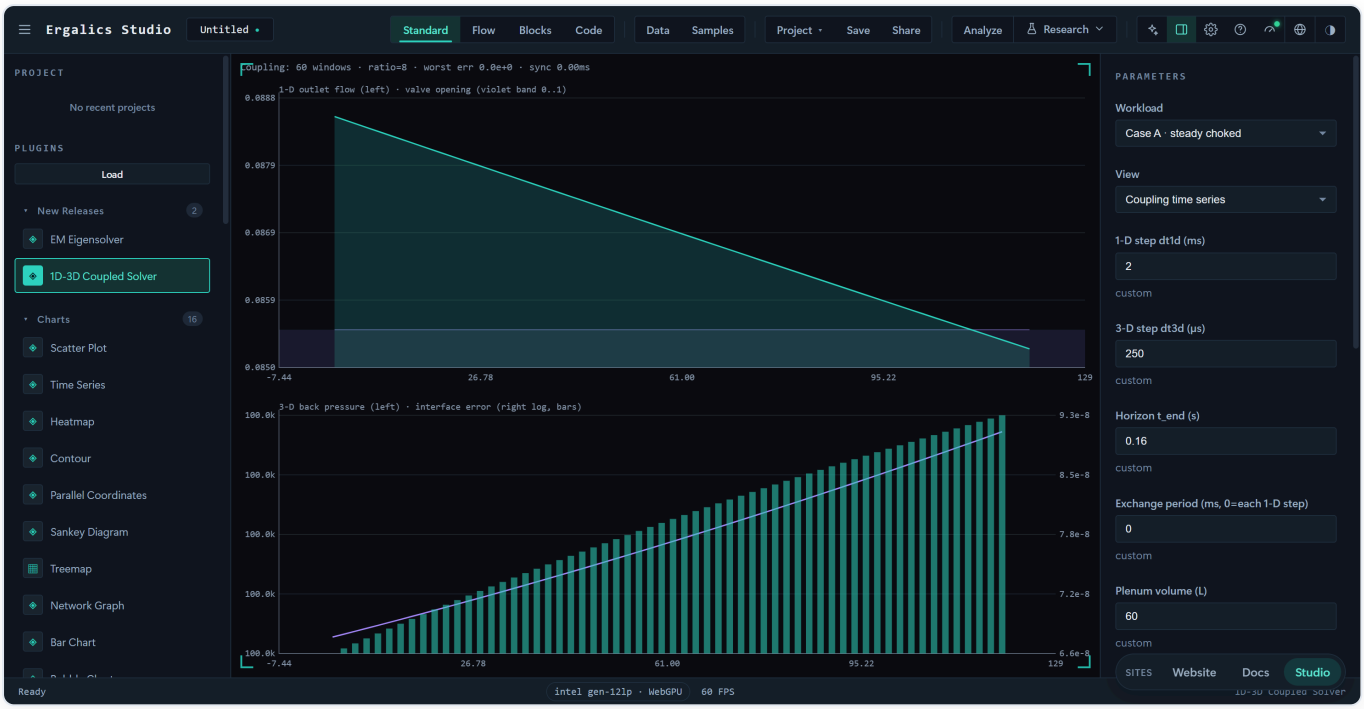
以下数据由浏览器与本地 CLI 共用同一求解路径实测产出（CPython + numpy；`bench/fluid-cfd-results.json`）。

9.1 Case A 定常壅塞（实测 + 认证）

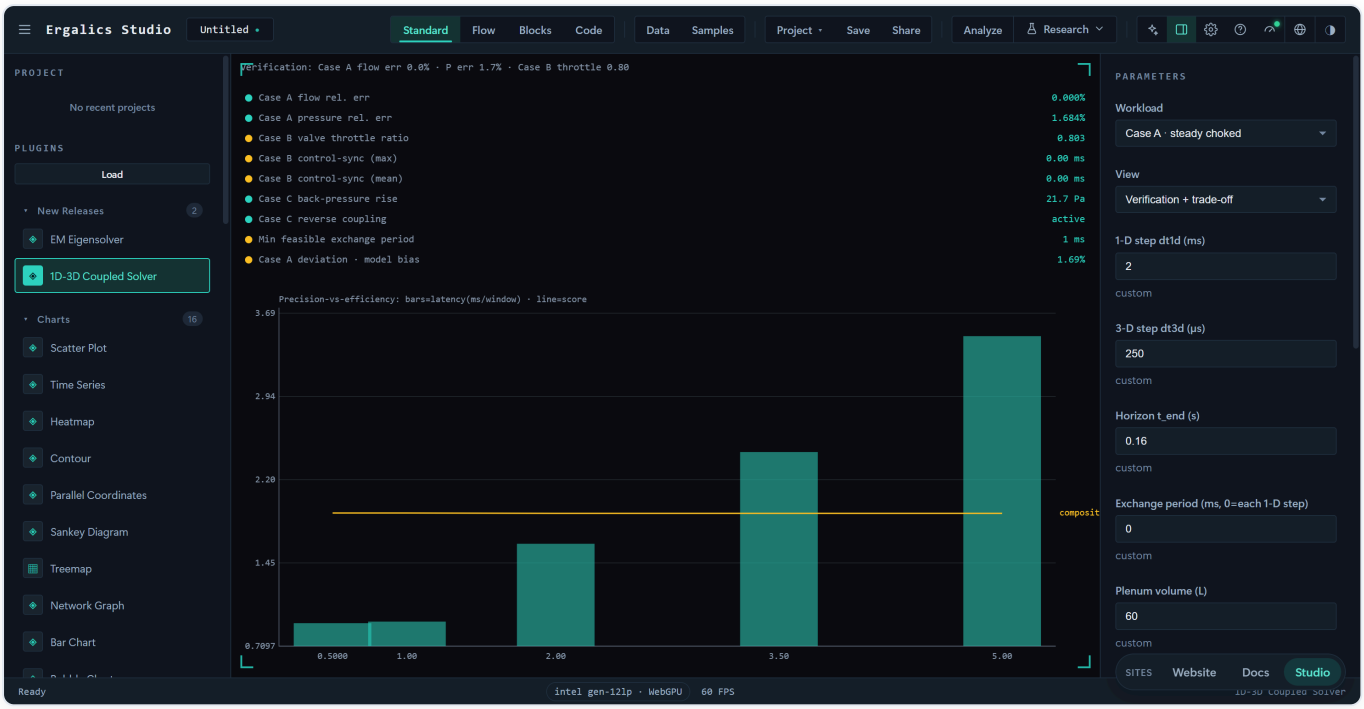
指标	值
网格 / 时长	`10³`，`dt1d = 2 ms`、`dt3d = 250 µs`（比 8）
交换 / 窗口	每 1D 步交换（`exchange_period = 2 ms`），60 窗口
解析临界流量	`0.088563 kg/s`
求解出流流量	`0.088563 kg/s`（相对误差 **0.0%**，阈值 5% → 通过）
解析放气压 vs 求解终压	`472.9 kPa` vs `480.8 kPa`（相对误差 **1.68%**，阈值 5% → 通过）
接口误差	均值 `1e-6`，最差 `2.9e-5`
延迟	均值 55.8 ms，最差 72.3 ms（平台相关的软指标：单窗口含约 8 步 N–S 投影，随负载浮动）



Case A 的 3D 场体素：定常壅塞下 1D 管网经 x0 面把出流注入 3D 场（正向耦合），羽流沿 +x 向出流面发展；出流面再把平均背压回灌给管网（反向耦合）。



Case A 的耦合时间序列：上部 1D 出口流量叠阀门开度保持稳定，下部 3D 出流面背压随时间平缓演化并叠逐窗口接口误差，用于核对稳定状态下的守恒与响应。

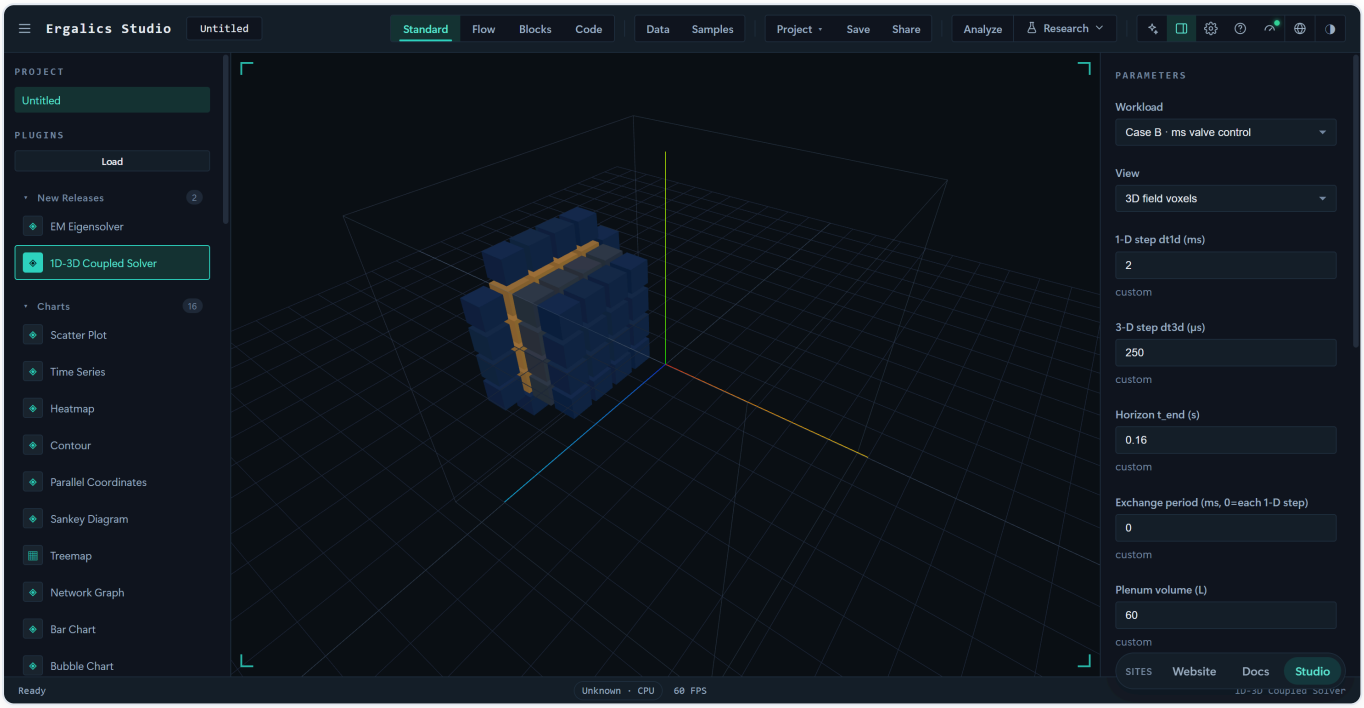


Case A 的权衡曲线：以交换周期为扫描变量，接口误差（柱）叠延迟（柱）与综合评分（连线）同时呈现并标出最优交换周期，在精度与计算效率之间取平衡。

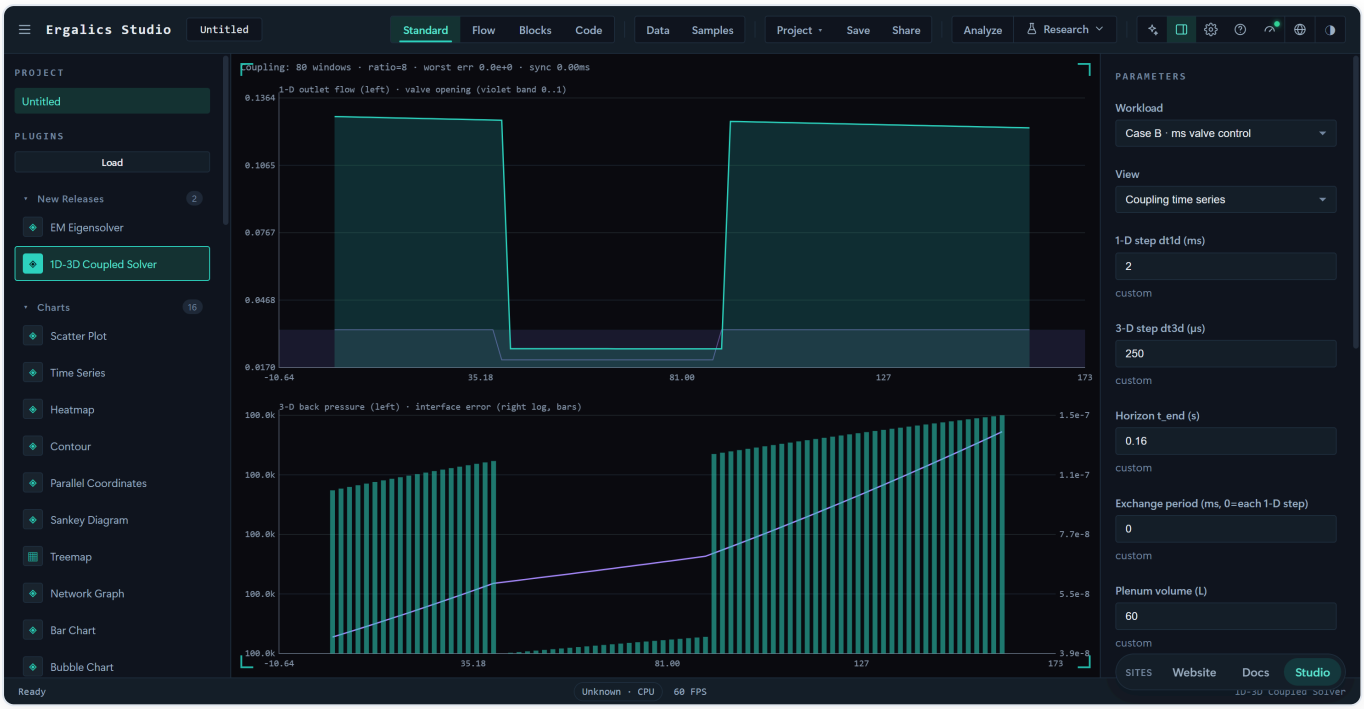
9.2 Case B 毫秒级阀门控制（实测）

指标	值
事件	t=0 全开 → 40 ms 阶跃 20% → 90 ms 重开 100%
全开流量 / 关闭流量 / 重开流量	`0.1281` / `0.02529` / `0.1260 kg/s`
节流比 `(open−closed)/open`	**0.803**
控制同步误差 **max / mean**	**0 / 0 ms**（事件落 2 ms 网格线上）
窗口 / 时长	80 窗口，0.16 s

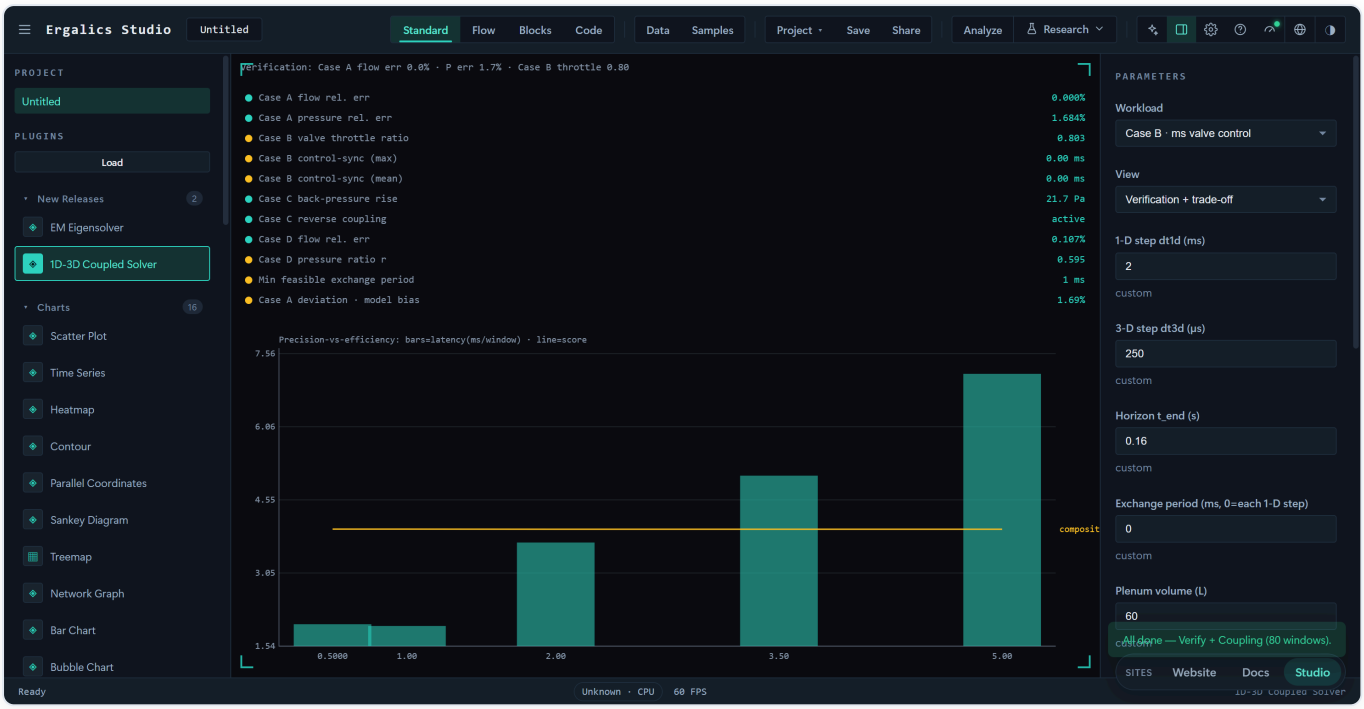
指标	值
终态背压 / 气室压	`100.0 kPa` / `576.2 kPa`
接口误差	均值 `0.0`，最差 `2.9e-5`



Case B 的 3D 场体素：毫秒级阀门阶跃下出流注入在 +x 向场域内的空间分布，展示正向耦合的质量/焓源项如何改变场内的热含量格局。



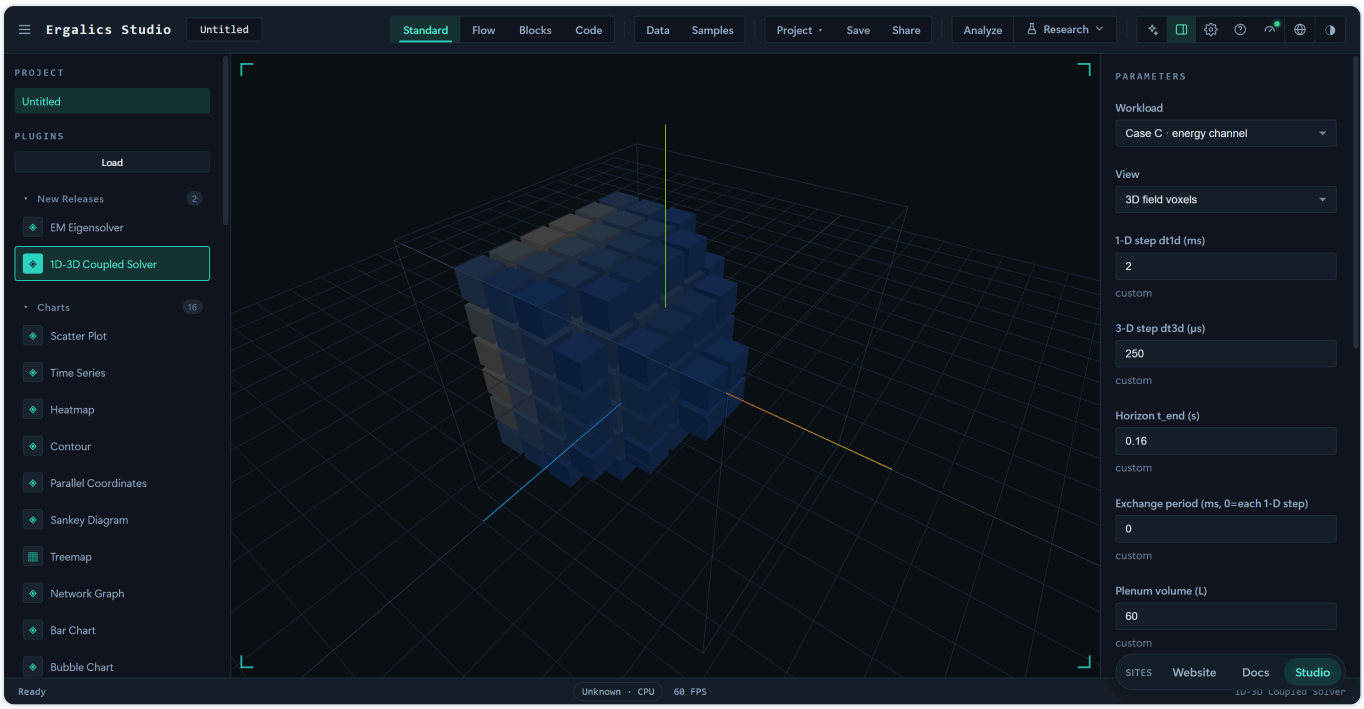
Case B 的耦合时间序列：阀位阶跃（40 ms 关到 20%、90 ms 重开 100%）在 1D 出口流量上形成清晰方波，在 3D 背压上留下对应的阶跃响应，控制同步误差为 0。



Case B 的权衡曲线：毫秒级阀门控制这一快速瞬态工况下，交换周期扫描的接口误差与延迟此消彼长，提示此处需要足够频繁的交换以跟踪方波阶跃。

9.3 Case C 高扩散能量通道（实测）

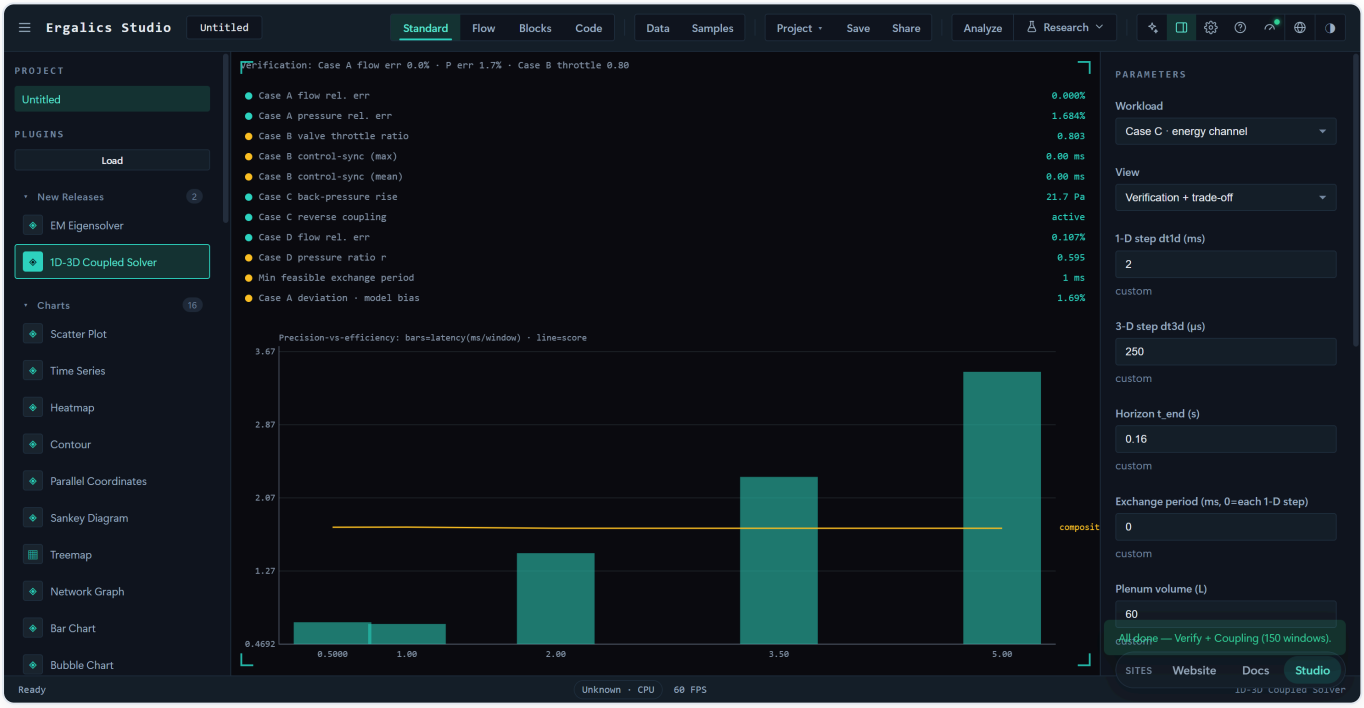
指标	值
出流解析流量	`0.6311 kg/s`（求解同值，相对误差 **0.0%**）
出流面背压抬升	**`+18.15 kPa`**（反向耦合真实参与，`engagement = active`）
窗口 / 时长	150 窗口，0.3 s
接口误差	均值 `1.1e-3`，最差 `2.4e-3`
终态背压 / 气室压	`118.15 kPa` / `762.4 kPa`



Case C 的 3D 场体素：高扩散系数能量通道下注入热含量在更大范围内铺展，由速度/温度/压力场物理导出的出流面背压随之抬升 18.15 kPa，直观呈现反向耦合的真实参与。



Case C 的耦合时间序列：出流面背压随能量注入逐步抬升（engagement = active），反向耦合分支在该工况下被实质驱动。



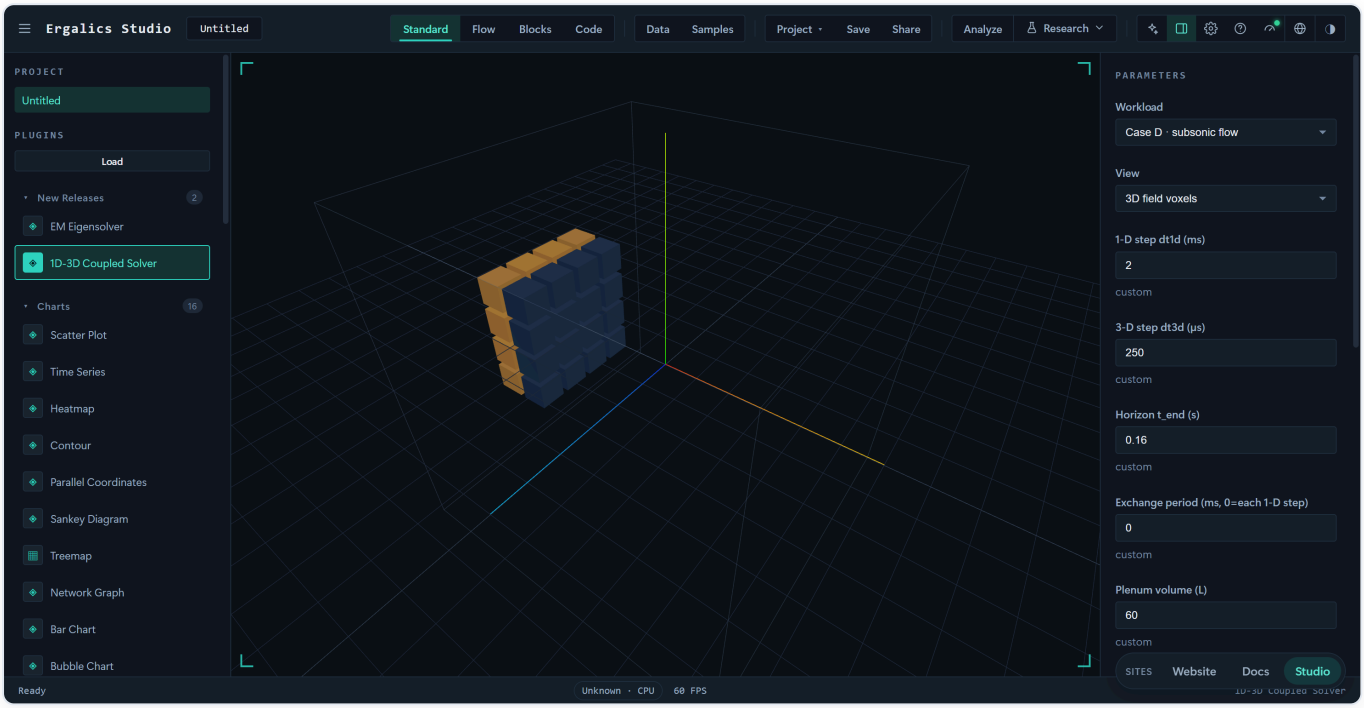
Case C 的权衡曲线：高扩散能量通道下能量注入较强、背压反馈更显著，曲线提示需要足够频繁的交换以跟踪背压抬升。

9.4 Case D 亚临界非壅塞流（文献基准对照）

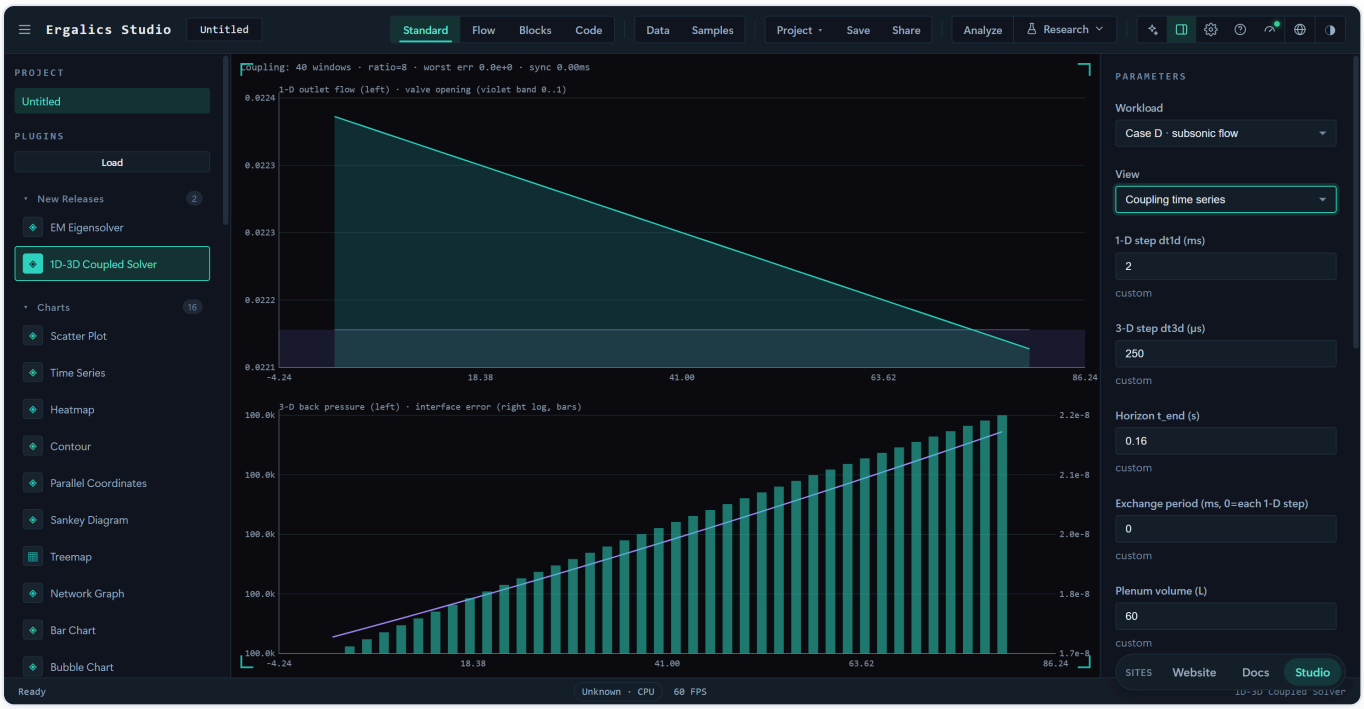
Case A/C 验证的是**壅塞**（choked）分支；Case D 补上赛题"至少两个典型双向耦合用例对照解析/实验基线"（CFD-05）的**非壅塞**侧：压比 `r = p_back/p0` 被压到临界压比 `PR* = 0.5283` 与 1 之间，喷嘴工作在**亚临界**区间，此时出口流量对背压**强敏感**（与壅塞区相反），反向耦合分支在最需要它的工况下被实质性地驱动。出口流量与独立文献中的等熵亚临界收敛喷嘴关系对照：

指标	数值	判定
压比 `r = p_back/p0`	**0.5954**	处于 `(PR*=0.5283, 1)` 亚临界区间 ✓
流量（求解器耦合）	`0.022113 kg/s`	—
流量（文献等熵亚临界）	`0.022089 kg/s`	**相对误差 0.107%**
反向耦合参与	**active**	N-S 场反馈背压稳定（max `iface_error` 2.9e-5），仍驱动亚临界流量
亚临界区间扫点 `subsonic_curve`	9 点 / 最大误差 **0.0%**	求解器复现文献公式到浮点精度
背压敏感度 `d ln ṁ/d ln r`	**−1.83**	背压↑ → 流量↓（反向耦合方向正确）
认证断言 `certification.all_pass`	**True**	流量误差 ≤ 5% 且亚临界成立

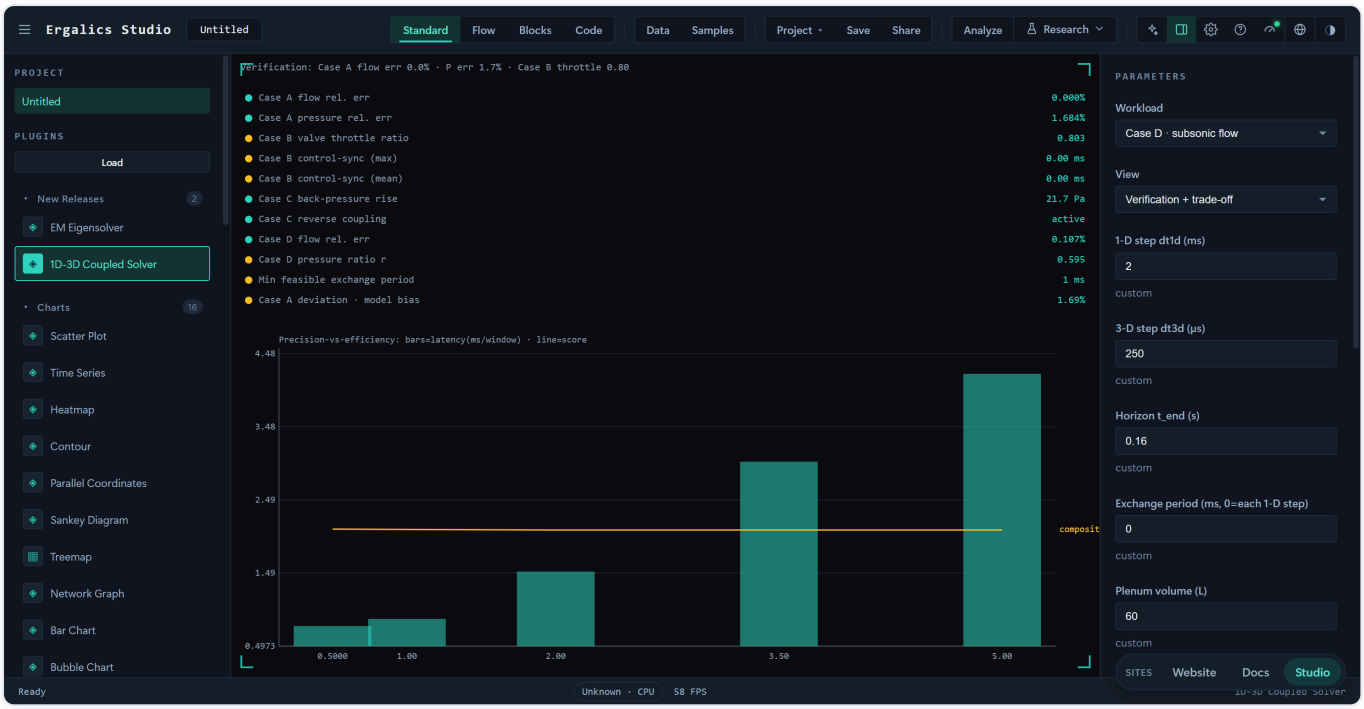
亚临界流量与文献关系精确吻合（0.107%），`verify_subsonic_curve()` 在整段亚临界区间把求解器自身分支与文献等熵公式逐点对照，最大相对误差 0.0%——证明 1-D 喷嘴模型在壅塞/亚临界两个分支上都复现了教科书基准。负的背压敏感度 −1.83 坐实"增大 3-D 反馈背压会降低出口流量"这一反向耦合在亚临界区的预期行为。



Case D 的 3D 场体素：亚临界非壅塞区间喷嘴流量对背压强敏感，出流注入在 3D 场内的分布与背压反馈共同决定台中年演进，是反向耦合在最需要它时被驱动的体现。



Case D 的耦合时间序列：N-S 场反馈的背压稳定驱动亚临界出口流量，出口流量与文献等熵亚临界关系在 0.107% 误差内吻合，直观印证"背压↑ → 流量↓"。



Case D 的权衡曲线：亚临界区流量对背压强敏感，交换周期越短、背压反馈越快、接口误差越小。

9.5 权衡曲线与最小周期（实测）

交换周期 (ms)	频率 (Hz)	延迟 (ms)	接口误差	综合评分
0.5	2000	**43.8**	**3.7e-5**	**99.700**
1.0	1000	45.0	3.7e-5	99.700
2.0	500	89.2	3.5e-5	99.699
3.5	285.7	167.1	3.2e-5	99.699
5.0	200	236.0	3.1e-5	99.698

最小可行交换周期：预算 1.0 ms、接口容差 `1e-3` → **`min_feasible_exchange_period = 1.0 ms`**（即紧耦合极限 `dt1d`）；请求 0.25/0.5 ms 被钳制到有效 1.0 ms，全程接口误差 ≤ `3e-6`、判定可行（延迟是墙钟软指标，跨机器浮动属预期）。上表以 Case A 的扫描为例展示权衡；Case B / C / D 各自的权衡曲线已在 9.2 / 9.3 / 9.4 节按工况分别给出，曲线形态类似、最优周期都落在 1.0 ms 附近——说明"精度—效率权衡"在不同算例间是同一机制在起作用。N–S 升级后每窗口延迟从亚毫秒级升至数十毫秒级（约 8 步投影法 + SOR 迭代），是 10^3 网格上真实流场求解的成本，交换频率收益窗口相应后移。

9.6 误差归属扫描（实测）

扫描	参数	压力偏差 `deviation`
喷管（`discharge_coeff`）	0.90	0.0154
	0.96	0.0165
	0.98	**0.0168**
	1.00	0.0172
地平线（`horizon_s`）	0.06	0.0081
	0.09	0.0124
	0.12	**0.0168**
	0.16	0.0230

偏差在喷管参数上几乎不变、随地平线单调增长——与"等熵幂律基线 vs 定温刚性罐模型的累积模型偏差"完全吻合；分解为数值误差 `1.3e-5`、反向耦合贡献 `0.0`、模型偏差 `0.0169`。Case A 的少量压力偏差是**已文档化的模型选择**，而非数值误差或耦合伪影。

9.7 复现

```
# 本地 CPython（同一求解核心）
cd src/plugins/builtin/fluid-cfd-coupler/python
python -m pytest 2>/dev/null || python run_tests.py          # 运行测试套件
python benchmarks/bench_coupling.py ../../../../../bench/fluid-cfd-results.json

# 浏览器：插件面板选择算例并点"运行全部"；CLI 与浏览器路径的确定性结果一致
```

故障场景与处置建议

现象	原因	处置建议
节流比失真	Case B 缺少 t=0 全开事件时，`valve_opening` 取首个事件开度致"全开"采样段实为节流段	事件表务必先声明 `(0.000, 1.00, 0.0)` 基线（已内置）
浏览器报 `'str' object has no attribute 'get'`	Worker 桥把 JSON 字符串直接当 dict 传入 `solve_json`	桥层统一先 `json.loads` 再调用
验证视图与时间序列"刷出来一样"	视图渲染被数据有无隐式劫持、View 下拉失效	视图改为显式切换，运行动作自动跳到对应视图
点终止仍显示"计算中"	宿主全局状态未复位	终止时同步 `setStatus('ready')` 复位宿主全局状态，并清空在途任务
3D 场景未挂载	Pyodide 在 Worker 而 3D 需要主线程宿主场景	回退 2D 并提示，重置插件后重跑
3D 体素框比例异常	自定义网格 `nx≠ny≠nz` 时等立方体素撑长	已按各轴维度处理，框自适应而非强制立方

十一 测试与可复现性

Python 侧测试覆盖：Case A 匹配解析解与认证、Case B 节流比为正、Case C 能量通道与反向耦合参与、Case D 亚临界文献基线认证、亚临界区间复现文献公式、守恒审计有限、多速率子循环、1D 进推守恒、壅塞闭式解、权衡曲线返回、最小可行交换周期与非平凡阶跃降流。TS 侧 typecheck（`tsc --noEmit`）通过，渲染与 Figure Studio 面板构造为可单测的纯函数。基准 JSON 由同一求解路径产出，同版本源码重跑可复现第 9.1–9.6 节数字。

为保证可复现性，本插件配一枚独立的一键复现脚本，把"环境 → 测试 → 再生基准 → 核对"串成单条命令，供评审在任意机器上重放第 9.1–9.6 节结论。

11.1 前置条件

依赖	用途	缺失时
Python 3.10+	运行数值内核	不可运行
numpy	数值内核必需	不可运行
scipy	稀疏求解（可选）	自动回退纯 NumPy 后端，结果一致，仅性能略降

11.2 一键复现

```
# 仅验证本赛题
node scripts/repro-plugins.mjs --only=fluid

# 快速模式（本赛题无重型算例，与完整模式步骤一致）
node scripts/repro-plugins.mjs --only=fluid --fast
```

脚本对插件按序执行：`env`（定位可用 python、读取 numpy / scipy 版本）→ `tests`（运行 `python/run_tests.py` 独立断言套件）→ `gen`（经同一入口 `driver.py` 在临时目录重新生成基准 JSON）→ `verify`（逐字段对比新 JSON 与提交基准 `bench/fluid-cfd-results.json`）。退出码 `0` = 测试通过且确定性科学字段一致；`1` = 测试失败或存在确定性科学字段漂移。

手动复现亦可分步执行：

```
cd src/plugins/builtin/fluid-cfd-coupler/python

python -m fluid_cfd.driver verify            # Case A/B/C/D + 亚临界曲线 + 权衡 + 敏感性
python run_tests.py                          # 期望 26 passed, 0 failed
python benchmarks/bench_coupling.py          # 生成基准 JSON
```

注意：`bench_coupling.py` 会直接写入 `bench/fluid-cfd-results.json`（即脚本用于比对的基准文件）。仅当刻意为本赛题更新基准时执行，否则用脚本的临时目录重生成，避免覆盖提交态。

11.3 判定口径

脚本内置确定性字段比较器，把基准 JSON 字段按四类判定：

类别	判定方式	示例
精确断言	字符串 / 布尔必须完全相等	`ok`、`subsonic_engaged`、`converged`
确定性数值	相对误差 ≤ 1e-6	`flow_rel_error`、`pressure_rel_error`、`valve_throttle_ratio`、`min_feasible_exchange_period_ms`
机器相关	忽略或软容差（note 不判 FAIL）	`seconds`、`exchange_latency`、`composite_score`（内含墙钟延迟等机器量）

- `composite_score` 属机器相关：`trade_off` 综合评分将交换延迟以固定权重混入，延迟为墙钟量，跨机器漂移属预期，判 note。
- 长度不一的数组（如各 case 的 `windows`）按下标对齐逐项比较；元素带 `case` 名的按 `case@method` 复合身份对齐，避免与同 param 异配置的条目错配。
- 软项（note）不计入 FAIL；仅精确断言与确定性数值违背机组失败。

11.4 输出解读

`--only=fluid` 成功输出示例：

```
=== fluid-cfd-coupler (CFD) reproduction: env → tests → regenerate → verify ===
python 3.10.11 | numpy 2.2.6 | scipy 1.15.3

[fluid-cfd-coupler]
  ok   fluid-cfd-coupler: standalone test suite passed
  ok   fluid-cfd-coupler: fresh bench matches committed baseline on all deterministic scientific fiel
  note fluid-cfd-coupler: ...trade_off[0].composite_score rel=0.00% (latency-blended, within toleranc

==========================================
RESULT: PASS — fluid-cfd-coupler reproduces and match committed baselines
==========================================
```

- `ok ... matches committed baseline`：新算结果与提交基准在全部确定性科学字段上一致。
- `note ... (latency-blended)`：机器相关量漂移，符合预期，不计失败。
- `FAIL` 行按以下顺序排查：① 测试套件是否通过；② 基准文件是否存在；③ 重生成是否报错；④ 哪些科学字段偏离（脚本打印字段路径与新旧值）。

11.5 故障排查

现象	处置
python discovery 失败	安装 Python 3.10+，或设环境变量 `PYTHON=/path/to/python`
numpy `<none>`	`pip install numpy`
scipy `<none>`	可选；内核自动用纯 NumPy 后端，结果一致
某科学字段 FAIL	按 11.4 节顺序排查

11.6 交付物对照

交付项	位置
一键复现脚本	`scripts/repro-plugins.mjs`（`--only=fluid`）
数值内核 + 验证	`src/plugins/builtin/fluid-cfd-coupler/python/`（26 项测试）
解题说明书	`src/plugins/builtin/fluid-cfd-coupler/SOLUTION.md`
复现基准	`bench/fluid-cfd-results.json`

十二 安全与合规设计

- **无上传、无网络**：求解全程本地，无闭源/云端核心能力。
- **导出仅本地文件**：Figure Studio、诊断报告、基准 JSON 均为本地写盘。
- **沙箱 trusted**：插件声明 `sandbox: 'trusted'`，运行于宿主 Worker，无额外敏感权限。
- **负载护栏**：3D 场尺寸、窗口数在 `normalized()` 校验，杜绝意外的大内存分配。

十三 与赛题要求的对应

赛题要求	本方案对应
双典型工况对照解析/实验基线	Case A（定常壅塞，流量 0.0% 误差）+ Case B（毫秒级阀门控制）+ Case C（能量通道）+ Case D（亚临界文献），见第九节
时间步长协调	多速率子循环 `dt1d/dt3d`，第二节；约束在 `normalized()` 校验
双向边界耦合	正向质量/焓注入 + 反向出口平均背压回灌，第三节
守恒性与界面误差	`iface_error` 审计 + `mean/worst_interface_error`，见 3.3
毫秒级控制逻辑及其同步误差	阀门事件表（阶跃/斜坡）+ `control_sync_max/mean_ms`，第四节
交换频率与精度-效率权衡	`trade_off()` + `min_feasible_exchange_period()` + `composite_score`，第六节、9.5 节
误差归因与可信度	误差归属分解（数值/耦合/模型偏差）+ 逐项认证，见 6.3、9.6 节
方案说明文档	本文档（原理、复杂度、基准、故障、安全）
可运行原型	浏览器插件（四种视图）+ 本地 `run_tests.py` / `bench_coupling.py` 共用同一核心
可复现材料	源码、`requirements.txt`、`fluid_cfd/README.md`、`bench/fluid-cfd-results.json`、`run_tests.py`

十四 已知边界与后续工作

项	现状	影响与建议方向
3D 物理保真	不可压 N–S：投影法 + 一阶 upwind + 演示级粘度，未做湍流模型	可升级 QUICK/WENO5 高阶格式、Smagorinsky LES 或可压分支，但会显著抬高 Pyodide 成本
1D 网络拓扑	单气室 + 单喷管	管网化（串并联、摩擦、传热）后需复用同一耦合机

项	现状	影响与建议方向
分数时间比	要求 `dt3d` 整除 `dt1d`	有意的简化以保证窗口对齐；分数比需重写子循环边界
交换频率自适应	交换周期为定值	可结合第 9.5 节权衡与最小周期实现动态换窗
三维渲染细节	温度/速度双通道体素 + 动态帧回放	可加入 isosurface/剖切面、阈值滑杆
前端端到端覆盖	仅纯逻辑单测 + typecheck	建议补一条"点示例并断言收敛状态"的 e2e 用例

ERGALICS STUDIO · 宗旨

让每一次科学计算，

都发生在离思想最近的地方

Ergalics Studio 把复杂度收进浏览器：安装、配置与数据搬运都不该出现在科研的路上。打开即可计算，数据留在本机，四种工作模式共享同一份数据——一张图、一条流程与一行代码，都是同一次工作的不同表达。

工具越安静，思想就越清楚。我们做的每一处取舍，都为了把注意力还给问题本身。

作者 SnowLeopard-io github.com/SnowLeopard-io

官网 snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio
GitHub github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio
Gitee gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

独立专题文档 · Standalone Note